

Bab I: Peluang



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
Departemen Matematika
Indonesia

Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Notasi dan Terminologi
- 3 Definisi Peluang dan Beberapa Sifat Peluang
- 4 Peluang Bersyarat
- 5 Tugas



Pendahuluan

- Perhatikan kecepatan benda jatuh setelah jangka waktu t tertentu. Rumus $y = gt$, memberikan model matematika untuk kecepatan, dalam meter per detik, benda yang jatuh dari keadaan diam dalam. Ini contoh dari model deterministik (model yang memberikan anda hasil yang sama, tidak peduli berapa banyak anda menghitung itu). Untuk model seperti itu, dengan menerapkan eksperimen berulang dalam kondisi ideal pada dasarnya akan menghasilkan kecepatan yang sama setiap saat, dan ini akan diprediksi oleh model.
- Di sisi lain, model seperti itu mungkin tidak dapat dipenuhi ketika percobaan dilaksanakan dalam kondisi yang kurang ideal. Mungkin ada variabel yang tidak diketahui atau tidak terkontrol, seperti suhu udara atau kelembapan, yang dapat memengaruhi hasil, serta kesalahan pengukuran atau faktor lain yang dapat menyebabkan hasil bervariasi pada kinerja percobaan yang berbeda. Selain itu, kita mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendapatkan model yang lebih rumit yang dapat menjelaskan semua penyebab variasi.



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Notasi dan Terminologi**
- 3 Definisi Peluang dan Beberapa Sifat Peluang
- 4 Peluang Bersyarat
- 5 Tugas



Notasi dan Terminologi

Eksperimen adalah suatu prosedur yang bisa diulang berkali-kali untuk memperoleh hasil pengamatan dari suatu fenomena. Lebih lanjut, ketika kita mengulang beberapa kali suatu eksperimen, maka setiap eksperimen yang kita lakukan disebut **trail** atau **percobaan**.

Definisi 1

*Himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen disebut **ruang sampel** dan dinotasikan sebagai S . Lebih lanjut, tiap unsur $\omega \in S$ disebut **titik sampel** (atau bisa juga disebut sebagai **outcome**).*



Notasi dan Terminologi

Contoh 1

Misalkan ada sebuah eksperimen yang berupa pelantunan dua koin sebanyak dua kali. Himpunan semua hasil yang mungkin dapat direpresentasikan oleh **ruang sampel**

$$S = \{MM, MB, BM, BB\}.$$

Ruang sampel di atas dapat juga dituliskan sebagai $S = \{(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)\}$, dimana, sebagai contoh, $(1, 0)$ mengindikasikan koin pertama menampilkan bagian muka dan koin kedua menampilkan belakang dari koin.

Contoh 2

Ditentukan bahwa dalam **Contoh 1** kita tidak tertarik pada hasil masing-masing koin, tetapi kita tertarik pada banyaknya Muka yang dihasilkan dari eksperimen tersebut. Ruang sampel yang sesuai untuk kondisi ini adalah $S = \{0, 1, 2\}$. Oleh karena itu, dari suatu eksperimen mungkin bisa diperoleh dua atau lebih ruang sampel yang berbeda, bergantung pada ketertarikan kita pada suatu fenomena.

Notasi dan Terminologi

Contoh 3

Jika sebuah koin dilempar berulang kali hingga muncul kepala, maka ruang sampel naturalnya adalah

$$S = \{H, TH, TTH, \dots\}.$$

Jika seseorang tertarik pada jumlah lemparan yang diperlukan mendapatkan kepala, maka ruang sampel yang mungkin untuk percobaan ini adalah himpunan semua bilangan bulat positif, $S = \{1, 2, 3, \dots\}$, dan hasilnya akan langsung sesuai dengan jumlah lemparan yang diperlukan untuk mendapatkan kepala pertama.

Contoh 4

Pada setiap hari kerja, seorang pria naik bus ke tempat kerjanya. Meskipun bus tiba tepat setiap lima menit, pria tersebut biasanya tiba di halte bus pada waktu yang acak di antara kedatangan bus. Jadi, kita dapat melakukan eksperimen untuk mengamati waktu tunggu pada suatu pagi tertentu. Ruang sampel alaminya adalah

$$S\{t : 0 \leq t < 5\}.$$

Notasi dan Terminologi

- (Contoh 1) Ruang sampel S dikatakan **berhingga** jika banyaknya anggota dari S berhingga, katakan $S = \{e_1, e_2, \dots, e_N\}$.
- (Contoh 3) Ruang sampel S dikatakan **tak-berhingga terhitung** jika banyaknya anggota dari S berhingga dan semua anggotanya bisa dipasangkan satu-satu pada bilangan bulat positif, katakan $S = \{e_1, e_2, \dots\}$.

Definisi 2

*Ruang sampel S yang berhingga atau tak-berhingga terhitung disebut **ruang sampel diskrit** (juga bisa disebut **ruang sampel terhitung**).*

- Contoh dari ruang sampel diskrit diberikan pada tiga contoh pertama yang diberikan sebelumnya.
- Sebaliknya, himpunan S disebut **ruang sampel kontinu** jika tidak ada fungsi bijektif yang memetakan dari S ke himpunan bilangan bulat positif. Sebagai contoh diberikan pada **Contoh 4**.



Notasi dan Terminologi

Definisi 3

Misal S ruang sampel. Sigma-aljabar $\mathcal{F}$ atas S adalah keluarga himpunan bagian dari S sedemikian hingga

- ① himpunan kosong $\emptyset$ anggota dari $\mathcal{F}$;
- ② jika A anggota dari $\mathcal{F}$, maka komplementnya ($A^c = S \setminus A$) anggota dari $\mathcal{F}$;
- ③ jika $A_1, A_2, A_3, \dots$ barisan dari himpunan di $\mathcal{F}$, maka gabungannya $A_1 \cup A_2 \cup \dots$ juga anggota dari $\mathcal{F}$.

Irisan (atau gabungan) dari koleksi berhingga atau koleksi tak-berhingga terhitung disebut **irisan (gabungan) terhitung**.



Notasi dan Terminologi

Contoh 5

Kembali ke Contoh 1:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}_1 = \{ & \emptyset, \{HH\}, \{HT\}, \{TH\}, \{TT\}, \{HH, HT\}, \{HH, TH\}, \{HH, TT\}, \\ & \{HT, TH\}, \{HT, TT\}, \{TH, TT\}, \{HH, HT, TH\}, \{HH, TH, TT\}, \\ & \{HH, HT, TT\}, \{HT, TH, TT\}, S \} := \mathcal{P}(S) = 2^S\end{aligned}$$

$$\mathcal{F}_2 = \{ \emptyset, S \}$$

$$\mathcal{F}_3 = \{ \emptyset, \{HH\}, \{HT, TH, TT\}, S \}$$

$$\mathcal{F}_4 = \{ \emptyset, \{HT\}, \{HH, TH, TT\}, S \}$$

$$\mathcal{F}_5 = \{ \emptyset, \{TH\}, \{HT, HH, TT\}, S \}$$

$$\mathcal{F}_6 = \{ \emptyset, \{TT\}, \{HH, TH, HT\}, S \}$$

$\vdots$

Notasi dan Terminologi

Definisi 4

Kejadian adalah suatu himpunan yang merupakan anggota dari $\mathcal{F}$. Lebih lanjut, kejadian A kita sebut telah terjadi apabila A memuat titik sampel yang terjadi.

Ruang sampel S adalah tipe khusus dari suatu kejadian yang disebut sebagai **kejadian yang pasti**, dan kita juga memasukkan himpunan kosong $\emptyset$ sebagai kejadian, yang disebut **kejadian null**.

Contoh 6

*Untuk mengilustrasikan konsep ini, diberikan **Contoh 1**. Himpunan bagian $A = \{HH, HT, TH\}$ memuat titik sampel yang berhubungan dengan kejadian **paling sedikit muncul satu satu muka**. Seperti yang disebutkan pada definisi di atas, jika salah satu titik sampel pada kejadian A terjadi, maka kita katakan kejadian A telah terjadi. Demikian pula, jika salah satu titik sampel pada $B = \{HT, TH, TT\}$ terjadi, maka kita katakan bahwa kejadian **paling sedikit muncul satu satu belakang** telah terjadi.*

Notasi dan Terminologi

Definisi 5

Suatu kejadian disebut sebagai **kejadian elementer** jika mengandung hanya tepat satu titik sampel.

Contoh 7

Kembali ke Contoh 5:

- Kejadian elementer dari $\mathcal{F}_1$ adalah $\{HH\}$, $\{HT\}$, $\{TH\}$, and $\{TT\}$;
- Tak ada kejadian elementer pada $\mathcal{F}_2$;
- Kejadian elementer dari $\mathcal{F}_3$ adalah $\{HH\}$;
- Kejadian elementer dari $\mathcal{F}_4$ adalah $\{HT\}$.
- Kejadian elementer dari $\mathcal{F}_5$ adalah $\{TH\}$;
- Kejadian elementer dari $\mathcal{F}_6$ adalah $\{TT\}$.



Notasi dan Terminologi

Definisi 6

Dua kejadian A dan B disebut **kejadian saling asing** atau **saling eksklusif** jika $A \cap B = \emptyset$. Lebih lanjut, kejadian-kejadian $A_1, A_2, \dots$ dikatakan **saling asing** jika $A_i \cap A_j = \emptyset$ untuk $i \neq j$.

Contoh 8

Diberikan sigma-aljabar

$$\mathcal{F} = \left\{ \emptyset, \{HH\}, \{HT\}, \{TH\}, \{TT\}, \{HH, HT\}, \{HH, TH\}, \{HH, TT\}, \right. \\ \left. \{HT, TH\}, \{HT, TT\}, \{TH, TT\}, \{HH, HT, TH\}, \{HH, TH, TT\}, \right. \\ \left. \{HH, HT, TT\}, \{HT, TH, TT\}, S \right\}.$$

- Dua kejadian $\{HH\}$ dan $\{HT\}$ saling asing;
- Dua kejadian $\{HH\}$ dan $\{HT, TH\}$ saling asing;
- Kejadian-kejadian $\{HH\}$, $\{TH\}$, dan $\{HT, TT\}$ saling asing.

Notasi dan Terminologi

Frekuensi Relatif

Untuk eksperimen pelemparan koin yang seimbang, kita dapat menyatakan bahwa peluang mendapatkan kepala adalah 0.5. Ini dapat ditafsirkan dalam istilah **frekuensi relatif** yang mana Muka diperoleh pada lemparan berulang. Meskipun koin dilempar hanya sekali, kita harus membayangkan koin dilempar berkali-kali, dan diharapkan muka akan muncul pada kira-kira setengah dari keseluruhan lemparan tersebut. Setidaknya secara konseptual, jika jumlah lemparan mendekati tak terhingga, maka proporsi terjadinya Muka diharapkan konvergen ke konstanta 0.5.

Lebih umum lagi, jika $m(A)$ merepresentasikan banyaknya kejadian A terjadi diantara M percobaan yang diberikan, maka $f_A = m(A)/M$ merepresentasikan **frekuensi relatif dari kejadian A atas M -percobaan tersebut**.



Latihan:

1. Mesin bola karet mengeluarkan bola karet merah, hitam, atau hijau.
 - a. Jelaskan ruang sampel yang sesuai.
 - b. Tuliskan semua kejadian yang mungkin.
 - c. Jika R adalah kejadian “merah”, tuliskan semua titik sampel dalam R^c .
 - d. Jika G adalah kejadian “hijau”, maka $G \cap R$ adalah ...
2. Dua bola karet diperoleh dari mesin pada Latihan 1 dengan dua kali percobaan. Dengan memperhatikan urutan dan diasumsikan bahwa setidaknya dua bola dari setiap warna ada di dalam mesin,
 - a. tentukan ruang sampel yang sesuai.
 - b. Berapa banyak kejadian yang mengandung delapan titik sampel?
 - c. Tuliskan kejadian-kejadian berikut ini sebagai gabungan dari kejadian elementer.
 - C_1 = mendapatkan bola merah pada percobaan pertama,
 - C_2 = mendapatkan paling sedikit satu bola merah,
 - $C_1 \cap C_2, C_1^c \cap C_2$.



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Notasi dan Terminologi
- 3 Definisi Peluang dan Beberapa Sifat Peluang**
- 4 Peluang Bersyarat
- 5 Tugas



Definisi Peluang

Definisi 7

Misal $\mathcal{F}$ sigma-aljabar atas S . Suatu ukuran peluang P adalah fungsi

$$P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

sedemikian hingga

- ① $P(S) = 1$;
- ② Jika $A_1, A_2, \dots$ adalah kejadian-kejadian di $\mathcal{F}$ yang saling asing, maka

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

Maka, kita katakan triple $(S, \mathcal{F}, P)$ sebagai **ruang probabilitas**. Lebih lanjut, kita katakan kejadian A **terjadi hampir pasti** apabila $P(A) = 1$.



Definisi Peluang

Akibat:

- ① $P(\emptyset) = 0$;
- ② jika A dan B kejadian saling asing, maka

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B);$$

- ③ Demikian pula, jika $A_1, A_2, \dots, A_k$ adalah koleksi berhingga dari kejadian saling asing, maka

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k).$$



Contoh: Peluang di ruang diskrit

Penetapan probabilitas dalam kasus ruang sampel diskrit dapat direduksi menjadi penetapan probabilitas ke kejadian elementer. Ditentukan bahwa untuk setiap kejadian elementer $\{e_i\}$, kita menetapkan bilangan real p_i , sehingga $P(e_i) = p_i$. Lebih lanjut, untuk setiap $A \in \mathcal{F}$, kita bisa menghitung peluang dengan formula di bawah ini:

$$P(A) = \sum_{e_i \in A} P(e_i).$$

Sekarang, untuk memenuhi Definisi 7, diperlukan bahwa

$$p_i \geq 0 \quad \text{for all } i$$

$$\sum_i p_i = 1.$$



Contoh: peluang klasik

Misal ruang sampel memuat N titik sampel yang berbeda,

$$S = \{e_1, e_2, \dots, e_N\}.$$

Sekarang pada peluang klasik kita perlu mengasumsikan bahwa

$$p_1 = p_2 = \dots = p_N$$

dan

$$p_i = P(\{e_i\}) = \frac{1}{N}.$$

Akibatnya,

$$P(A) = \frac{n(A)}{N}$$

dimana $n(A)$ merepresentasikan banyaknya anggota dari A .



Beberapa sifat dari peluang

Theorem 1

Jika A suatu kejadian dan A^c adalah komplementnya, maka

$$P(A) = 1 - P(A^c).$$

Theorem 2

Untuk setiap dua kejadian A dan B ,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$



Beberapa sifat peluang

Theorem 3

Untuk setiap tiga kejadian A , B , dan C ,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C).$$

Lihat Exercise 16 halaman 45.

Theorem 4

Jika $A \subset B$, maka $P(A) \leq P(B)$.

Lihat Exercise 17 halaman 45.



Beberapa sifat peluang

Theorem 5 (Boole's Inequality)

Jika $A_1, A_2, \dots$ barisan kejadian, maka

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

Theorem 6 (Ketaksamaan Bonferroni)

Jika $A_1, A_2, \dots$ barisan kejadian, maka

$$P\left(\bigcap_{i=1}^k A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^k P(A_i^c).$$



Latihan

1. Koin yang seimbang dilempar empat kali. Tuliskan semua titik sampel yang mungkin dan hitung probabilitas dari setiap kejadian berikut:
 - a. tepat tiga muka.
 - b. paling sedikit tiga muka.
 - c. banyaknya muka sama dengan banyaknya belakang.
 - d. jumlah muka melebihi jumlah belakang.
2. Jika A dan B dua kejadian, tunjukkan bahwa:

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) \text{ and } P(A \cup B) = 1 - P(A^c \cap B^c).$$

3. Misal $P(A) = P(B) = 1/3$ dan $P(A \cap B) = 1/10$, dapatkan
 - (a) $P(B^c)$;
 - (b) $P(A \cup B^c)$;
 - (c) $P(B \cup A^c)$;
 - (d) $P(A^c \cup B^c)$.



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Notasi dan Terminologi
- 3 Definisi Peluang dan Beberapa Sifat Peluang
- 4 Peluang Bersyarat**
- 5 Tugas



Peluang Bersyarat

Contoh 9

Sebuah kotak berisi 100 microchip, beberapa di antaranya diproduksi oleh pabrik 1 dan sisanya oleh pabrik 2. Microchip tersebut ada yang rusak dan ada yang baik (nondefective). Eksperimen terdiri dari memilih satu microchip secara acak dari kotak dan menguji apakah itu baik atau rusak. Misal A kejadian dimana **memperoleh microchip rusak**; akibatnya, A^c kejadian **memperoleh microchip baik**. Misal B kejadian **memperoleh microchip yang diproduksi oleh pabrik 1** dan B^c kejadian **memperoleh microchip yang diproduksi oleh pabrik 2**. Tabel di bawah ini memberikan banyaknya microchip pada masing-masing kategori:

	B	B^c	Total
A	15	5	20
A^c	45	35	80
Total	60	40	100

Peluang Bersyarat

	B	B^c	Total
A	15	5	20
A^c	45	35	80
Total	60	40	100

- 1 Berapa probabilitas mendapatkan microchip yang rusak?
- 2 Sekarang misalkan setiap microchip memiliki nomor yang tertera di atasnya yang mengidentifikasi pabrik mana yang memproduksinya. Temukan probabilitas bahwa kita mendapatkan microchip yang rusak?



Peluang Bersyarat

Definisi 8

Peluang bersyarat dari suatu peristiwa A , diberikan kejadian B , didefinisikan oleh

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

jika $P(B) \neq 0$.

Consequences:

- 1 Jika dua kejadian A_1 dan A_2 kejadian saling asing, maka
 $P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B);$
- 2 $P(A|B) = P(A^c|B);$
- 3 $P(A|B) \in [0, 1];$
- 4 Untuk setiap dua kejadian A_1 dan A_2 ,

$$P(A_1 \cup A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 \cap A_2|B).$$

Teorema Perkalian

Theorem 7 (Teorema Perkalian)

Untuk setiap dua kejadian A dan B ,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B).$$

Contoh 10

Dua kartu diambil tanpa pengembalian dari setumpuk kartu. Misal A_1 menyatakan kejadian mendapatkan kartu **As** pada pengambilan pertama dan A_2 menunjukkan kejadian mendapatkan kartu **As** pada pengambilan kedua.

- ① Berapa peluang **As** pada pengambilan pertama dan **As** pada pengambilan kedua?
- ② Berapa peluang **As** pada pengambilan pertama?
- ③ Berapa peluang **As** pada pengambilan kedua?



Peluang Total

Theorem 8 (Peluang Total)

Jika $B_1, B_2, \dots, B_k$ adalah koleksi dari kejadian yang saling asing dan $S = \bigcup_{i=1}^k B_i$, maka untuk setiap kejadian A , diperoleh

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i).$$

Example 9

Misal Pabrik 1 pada Contoh 9 memiliki dua shift, dan microchip dari pabrik 1 dapat dikategorikan menurut shift mana yang memproduksinya. Seperti sebelumnya, percobaan terdiri dari memilih microchip secara acak dari kotak dan melakukan pengujian untuk melihat apakah itu rusak. Misal B_1 kejadian **memperoleh microchip dari pabrik 1 yang diproduksi oleh shift 1**, B_2 kejadian **memperoleh microchip dari pabrik 1 yang diproduksi oleh shift 2**, dan B_3 kejadian **memperoleh microchip dari pabrik 2**. Seperti sebelumnya, misal A kejadian **memperoleh microchip yang rusak**.

Peluang Total

	B_1	B_2	B_3	Total
A	5	10	5	20
A^c	20	25	35	80
Total	25	35	40	100

- 1 $P(B_1)?$, $P(B_2)?$, $P(B_3)?$, $P(A|B_1)?$, $P(A|B_2)?$, $P(A|B_3)?$
- 2 Dapatkan $P(A)$ langsung dari tabel?
- 3 Dapatkan $P(A)$ menggunakan hukum peluang total?



Total Probability

Contoh 11

Mengikuti Contoh 9, microchip disortir menjadi tiga kotak terpisah. Kotak 1 berisi 25 microchip dari shift 1, kotak 2 berisi 35 microchip dari shift 2, dan kotak 3 berisi sisa 40 microchip dari pabrik 2. Eksperimen baru terdiri dari memilih sebuah kotak secara acak dan kemudian memilih sebuah microchip dari kotak tersebut. Dalam kasus ini, tidak mungkin untuk menghitung $P(A)$ secara langsung dari Tabel, tetapi masih dimungkinkan untuk menggunakan Hukum Probabilitas Total.



Baye's Rule

Theorem 10 (Baye's Rule)

Jika $B_1, B_2, \dots, B_k$ adalah koleksi dari kejadian yang saling acak dan $S = \bigcup_{i=1}^k B_i$, maka untuk setiap kejadian A dan untuk setiap $j = 1, 2, \dots, k$,

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_i)}.$$

Contoh 12

Mengikuti Contoh 10, dapatkan peluang bersyarat dari kejadian memperoleh microchip dari kotak 1 dengan syarat microchipnya rusak.



Independent events

Definisi 9

Dua kejadian A dan B disebut bebas jika

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Selain itu, A dan B disebut kejadian yang bergantung (tidak-bebas).

Theorem 11

Jika A dan B kejadian sedemikian hingga $P(A) > 0$ dan $P(B) > 0$, maka A dan B independen jika dan hanya jika tepat salah satu di bawah ini terpenuhi

$$P(A|B) = P(A) \quad P(B|A) = P(B).$$



Independent events

Theorem 12

Dua kejadian A dan B saling bebas jika dan hanya jika pasangan kejadian di bawah ini juga saling bebas:

- ① A and B^c ;
- ② A^c and B ;
- ③ A^c and B^c .

Lihat Exercise 38, halaman 48.



Independent events

Definisi 10

k kejadian $A_1, A_2, \dots, A_k$ dikatakan saling bebas jika untuk setiap $j = 2, 3, \dots, k$ dan setiap sub-himpunan yang berbeda indeks $i_1, i_2, \dots, i_j$, berlaku

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_j}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_j}).$$



Exercises

- Sebuah tim softball memiliki tiga pelempar, A , B , dan C , dengan persentase kemenangan masing-masing 0,4, 0,6, dan 0,8. Masing-masing Pitcher ini melempar dengan frekuensi 2, 3, dan 5 dari setiap 10 pertandingan. Dengan kata lain untuk game yang dipilih secara acak $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.3$, dan $P(C) = 0.5$. Dapatkan $P(\text{tim memenangkan permainan}) = P(W)$ dan $P(A \text{ pitched game} | \text{tim menang}) = P(A|W)$.
- Satu kartu dipilih dari setumpuk 52 kartu dan ditempatkan di setumpuk kedua. Sebuah kartu kemudian dipilih dari dek kedua.
 - Berapa peluang kartu kedua adalah as?
 - Jika kartu pertama ditempatkan ke dalam setumpuk 54 kartu yang berisi dua joker, maka berapa peluang bahwa kartu yang diambil dari setumpuk kedua adalah as?
 - Diberikan bahwa kartu as diambil dari dek kedua di (b), berapa probabilitas bersyarat bahwa kartu as dipindahkan?
- Sebuah saku berisi tiga koin, salah satunya memiliki muka di kedua sisinya, sedangkan dua koin lainnya normal. Sebuah koin diambil secara acak dari saku dan dilempar sebanyak tiga kali.
 - Temukan peluang mendapatkan tiga muka.
 - Jika sebuah muka muncul tiga kali, berapa peluang bahwa ini adalah koin bermuka dua?



Daftar Isi

- 1 Pendahuluan
- 2 Notasi dan Terminologi
- 3 Definisi Peluang dan Beberapa Sifat Peluang
- 4 Peluang Bersyarat
- 5 Tugas**



Tugas

Silakan buat 5 kelompok dan selesaikan beberapa latihan di bawah ini (lihat halaman 43-52):

- Kelompok 1: 3, 8, 13, 21, 26, 31, 40
- Kelompok 2: 4, 9, 15, 22, 27, 35, 41
- Kelompok 3: 5, 10, 16, 23, 28, 36, 42
- Kelompok 4: 6, 11, 17, 24, 29, 37, 46
- Kelompok 5: 7, 12, 20, 25, 30, 39, 47

Unggah tugas ini ke kelas myITS paling lambat tanggal 22 Februari 2023.

